

Práctico 2. Conceptos básicos

1. Se tienen K urnas con n bolas cada una, numeradas de 1 a n . De cada urna se elige al azar una bola. Hallar la probabilidad de que el número mayor resultante sea m ($m = 1, \dots, n$).
2. Tres jugadores A , B , y C extraen por turno una bola cada uno, de una urna que contiene 10 bolas blancas y 10 bolas negras. Las bolas extraídas no se reponen, y gana el primero que extrae una bola blanca. Calcular la probabilidad de que gane cada uno de los jugadores A , B , y C .

3. Sean A y B dos sucesos arbitrarios, con $\mathbb{P}(A) > 0$. Demostrar la desigualdad

$$\mathbb{P}(B \mid A) \geq 1 - \frac{\mathbb{P}(\overline{B})}{\mathbb{P}(A)}.$$

4. De una urna que contiene 4 bolas blancas y 2 negras se extrae al azar una bola, que luego se pone en una segunda urna, que tiene 3 bolas blancas y 4 negras. Calcular la probabilidad de que una bola extraída de la segunda urna sea blanca.
5. Un estudiante asiste a un examen sabiendo solo 15 de las 20 preguntas del programa. En la hoja del examen hay 3 preguntas. Calcular la probabilidad de que el estudiante sepa las 3 preguntas, de las dos formas siguientes:
 - (a) aplicando las reglas clásicas del cálculo de probabilidades;
 - (b) utilizando la noción de probabilidad condicional.
6. En una mesa hay tres armas de tipo A y una de tipo B. La probabilidad de acertar en el blanco con un arma de tipo A es de 0,7, y la de acertar con un arma de tipo B es 0,4. Se elige al azar un arma y se dispara un tiro al blanco. Calcular:
 - (a) la probabilidad de fallar el tiro
 - (b) la probabilidad de haber elegido un arma de tipo B, sabiendo que el tiro falló.
7. En una caja hay 4 pelotas de tenis nuevas y 2 usadas. Para un primer partido, se eligen 2 pelotas al azar, y luego se retornan a la caja. Se eligen otras dos pelotas de la misma caja para un segundo partido. Calcular la probabilidad de que ambas sean nuevas.
8. Los sucesos A , B y C son tales que: A y B son independientes; A y C son incompatibles; B y C son independientes; $\mathbb{P}(A) = 0,6$, $\mathbb{P}(B) = 0,4$ y $\mathbb{P}(C) = 0,1$. Calcular las probabilidades de los sucesos $A \cup B \cup C$ y $A\overline{B}$.

9. Demostrar que si los sucesos A y B son independientes, y ambos tienen probabilidad positiva, entonces no pueden ser incompatibles.
10. Demostrar que si A es un suceso arbitrario, y B es tal que $\mathbb{P}(B) = 0$, entonces A y B son independientes.
11. Sean A y B dos sucesos independientes, y tales que $A \subset B$. Demostrar que si $\mathbb{P}(A) \neq 0$, entonces $\mathbb{P}(B) = 1$.
12. La probabilidad de detectar un avión que vuela en una determinada región, por medio de un radar, es 0,9. En esta región operan en forma independiente tres radares. Calcular la probabilidad de que se detecte un avión en esa zona:
- (a) mediante los tres radares;
 - (b) mediante por lo menos un radar.
13. En la fabricación de un cierto aparato se utilizan dos piezas del mismo tipo. Para que el aparato funcione, se precisa que por lo menos una de las piezas no esté fallada. La probabilidad de que la pieza esté fallada es 0,05. Calcular, bajo el supuesto de independencia, la probabilidad de que el mencionado aparato funcione.